

Debreceni Egyetem
Informatikai Kar
Adattudomány és Vizualizáció Tanszék

**Dinamikus objektum elkerülés megerősítéses tanulással a CARLA
szimulátorban**

Kamera- és LiDAR-autoenkóderre épülő
Soft Actor-Critic ágens

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT

Témavezető:

Mészáros László
Tanársegéd

Készítette:

Angi Dávid
Adattudomány MSc

Debrecen, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. Kapcsolódó munkák	3
3. Elméleti háttér	3
3.1. Megerősítéses tanulás	3
3.2. Soft Actor-Critic	3
3.3. Autoenkóderek	3
4. A javasolt rendszer	3
4.1. Szimulációs környezet	3
4.2. Érzékelés és látens reprezentáció	3
4.3. Megfigyelési és akciótér	3
4.4. Jutalomfüggvény	3
4.5. Tanítási beállítások	3
5. Kísérletek és eredmények	3
5.1. Kísérleti beállítások	3
5.2. Eredmények	3
5.3. Ablációs vizsgálat	3
6. Összegzés és további munka	3
Irodalomjegyzék	4

1. Bevezetés

2. Kapcsolódó munkák

Munkánk kiindulópontja a CARLA-SB3 tanítási környezet [5], amely egy variációs autoenkóder látens terével tanít SAC ágenst. Hasonló, látens térben tanuló megközelítést mutat be Chen, Li és Tomizuka [6].

3. Elméleti háttér

3.1. Megerősítéssel tanulás

3.2. Soft Actor-Critic

Az ágenst a Soft Actor-Critic algoritmussal [7] tanítjuk, a Stable-Baselines3 könyvtár [8] implementációját használva.

3.3. Autoenkóderek

A nagy dimenziós szenzoradatokat autoenkóderrel [9] tömörítjük kis dimenziós látens vektorrá.

4. A javasolt rendszer

4.1. Szimulációs környezet

4.2. Érzékelés és látens reprezentáció

4.3. Megfigyelési és akciótér

4.4. Jutalomfüggvény

4.5. Tanítási beállítások

5. Kísérletek és eredmények

5.1. Kísérleti beállítások

5.2. Eredmények

5.3. Ablációs vizsgálat

6. Összegzés és további munka

Irodalomjegyzék

- [1] Richard S. Sutton és Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2. kiad. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.
- [2] B. Ravi Kiran és tsai. „Deep Reinforcement Learning for Autonomous Driving: A Survey”. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* 23.6 (2022), 4909–4926. old.
- [3] Alex Kendall és tsai. „Learning to Drive in a Day”. *2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. 2019, 8248–8254. old.
- [4] Alexey Dosovitskiy és tsai. „CARLA: An Open Urban Driving Simulator”. *Proceedings of the 1st Annual Conference on Robot Learning*. 78. köt. Proceedings of Machine Learning Research. 2017, 1–16. old.
- [5] Alberto Maté. *CARLA-SB3-RL-Training-Environment*. 2023. URL: <https://github.com/alberto-mate/CARLA-SB3-RL-Training-Environment> (elérés dátuma 2026. 09. 25.).
- [6] Jianyu Chen, Shengbo Eben Li és Masayoshi Tomizuka. „Interpretable End-to-End Urban Autonomous Driving With Latent Deep Reinforcement Learning”. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* 23.6 (2022), 5068–5078. old.
- [7] Tuomas Haarnoja és tsai. „Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor”. *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*. 80. köt. Proceedings of Machine Learning Research. 2018, 1861–1870. old.
- [8] Antonin Raffin és tsai. „Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations”. *Journal of Machine Learning Research* 22.268 (2021), 1–8. old.
- [9] Geoffrey E. Hinton és Ruslan R. Salakhutdinov. „Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks”. *Science* 313.5786 (2006), 504–507. old.